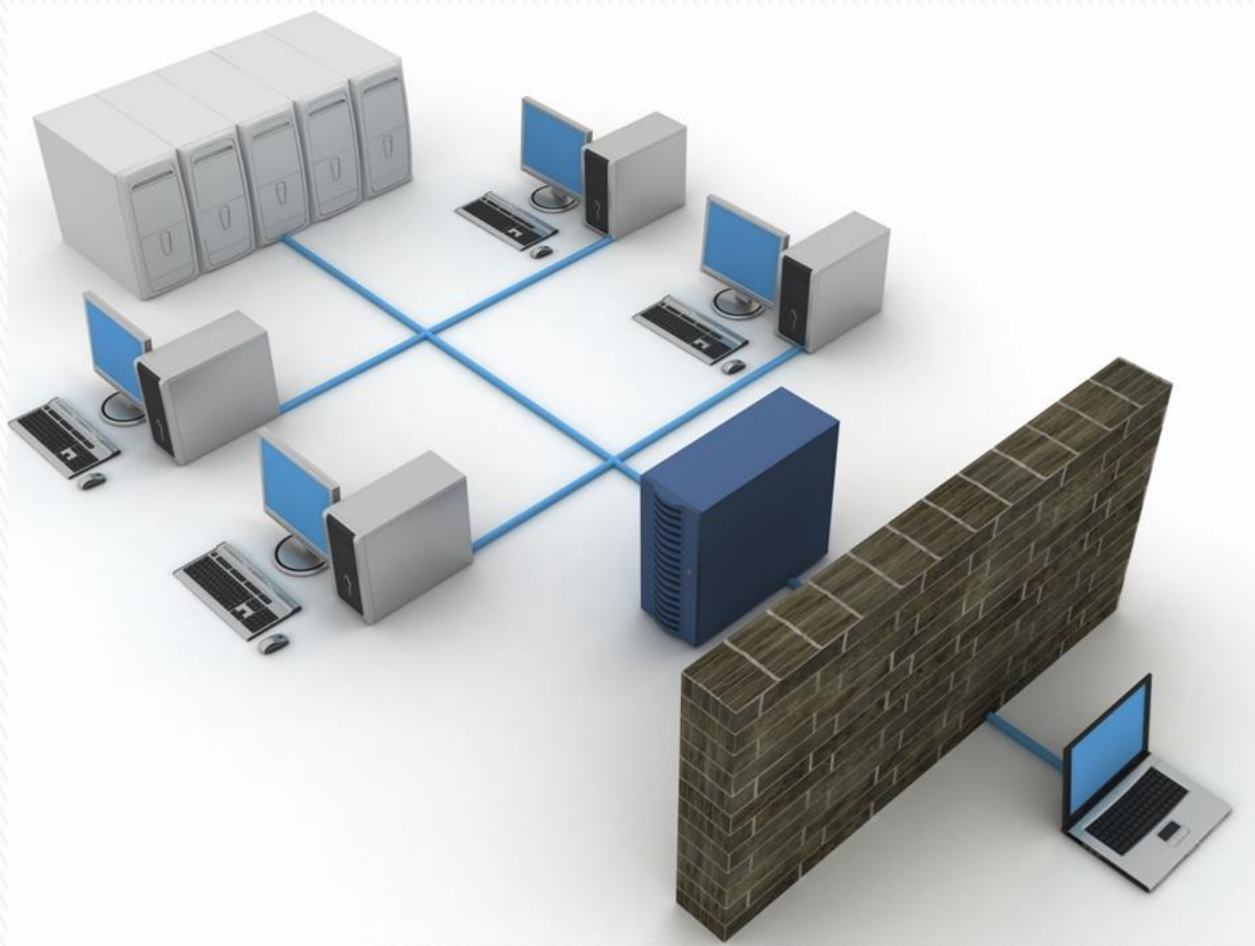


# Основные компоненты архитектуры информационной системы и их взаимодействие



- ▶ В условиях цифровизации и активного развития информационных технологий информационные системы (ИС) играют ключевую роль в деятельности организаций, государственных структур и образовательных учреждений.



Эффективность, надёжность и масштабируемость информационной системы во многом зависят от её архитектуры, именно архитектура определяет структуру системы, какие элементы она содержит и как эти элементы взаимодействуют.



# Основные компоненты архитектуры информационной системы

## 1) Аппаратные компоненты (hardware components)



Аппаратные компоненты включают в себя технические средства, на которых функционирует информационная система:

- ▶ серверы;
- ▶ рабочие станции пользователей;
- ▶ сетевое оборудование;
- ▶ устройства хранения данных.



Данный компонент обеспечивает физическую основу работы ИС и напрямую влияет на её производительность и надёжность.

# Основные компоненты архитектуры информационной системы

## 2) Программные компоненты (software components)



Программные компоненты представляют собой совокупность программных средств, обеспечивающих функционирование системы. Они включают:

- ▶ системное программное обеспечение (операционные системы, СУБД);
- ▶ прикладное программное обеспечение;
- ▶ сервисные и вспомогательные программы.

Программное обеспечение реализует бизнес-логику системы и обеспечивает обработку данных.



# Основные компоненты архитектуры информационной системы

## 3) Информационные ресурсы (данные)



- ▶ Отвечает за хранение и управление данными, используемыми системой. Здесь могут использоваться базы данных или другие механизмы хранения данных. Уровень хранения данных обеспечивает сохранность информации и обеспечивает доступ к ней со стороны других уровней системы.

# Основные компоненты архитектуры информационной системы

## 5) Организационное и правовое обеспечение

### Техника безопасности при работе за компьютером



- ▶ Данный компонент включает регламенты, инструкции, правила эксплуатации и нормативно-правовые документы



# Взаимодействие компонентов архитектуры ИС

Взаимодействие компонентов архитектуры информационной системы осуществляется по принципу разделения функций

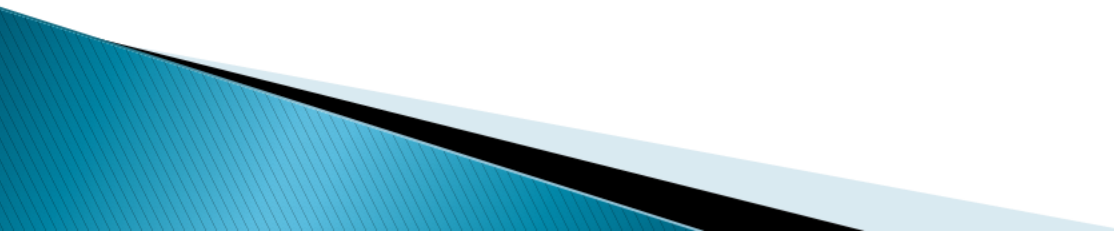


Пользовательский интерфейс передаёт запросы к уровню бизнес-логики, который обрабатывает их и обращается к базе данных. Аппаратное и программное обеспечение обеспечивают техническую возможность выполнения этих процессов.



# Заключение

Архитектура информационной системы является фундаментом её успешного функционирования. Чёткое выделение компонентов и продуманное взаимодействие между ними позволяют создавать эффективные, устойчивые и гибкие информационные системы. Понимание принципов архитектуры ИС важно как для специалистов в области информационных технологий, так и для пользователей, принимающих участие в эксплуатации и развитии систем.



# Источники:

- 1) <https://books.ifmo.ru/file/pdf/3361.pdf>
- 2) [https://www.irgups.ru/eis/for\\_site/umkd\\_files/rpd-fos\\_18413\\_1719\\_2025\\_1\\_signed.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.irgups.ru/eis/for_site/umkd_files/rpd-fos_18413_1719_2025_1_signed.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- 3) <https://books.ifmo.ru/file/pdf/3361.pdf>
- 4) [https://www.irgups.ru/eis/for\\_site/umkd\\_files/rpd-fos\\_18413\\_1719\\_2025\\_1\\_signed.pdf](https://www.irgups.ru/eis/for_site/umkd_files/rpd-fos_18413_1719_2025_1_signed.pdf)